Лабораторна робота №3
Паралельна та асинхронна обробка незалежних задач

Завдання до лабораторної роботи

Для виконання лабораторної роботи використати набір даних **`online_retail_II.csv`**. Усі студенти виконують однакові завдання.

1. **Завантажити та підготувати набір даних**

Завантажити `online_retail_II.csv` за допомогою `pandas`, виконати перевірку структури даних, типів стовпців та пропущених значень. Перетворити поле `InvoiceDate` до типу `datetime` та додати стовпець `Revenue`, який визначається як добуток `Quantity` та `UnitPrice`.

2. **Створити функцію обробки частини набору даних**

Створити функцію, яка отримує на вході частину набору даних та повертає результати її обробки:

- кількість записів;
- кількість унікальних товарів;
- кількість унікальних клієнтів;
- сумарний дохід;
- середню ціну товару;
- максимальну кількість проданих одиниць.

3. **Розділити набір даних на незалежні частини**

Розділити набір даних на **4 частини** для подальшого незалежного виконання функції обробки.

4. **Реалізувати послідовну обробку**

Створити послідовну реалізацію обробки всіх частин набору даних. Виміряти час виконання за допомогою `time.perf_counter()` та зберегти отримані результати.

5. **Реалізувати багатопотокову обробку за допомогою `threading`**

Створити окремий потік для обробки кожної частини набору даних. Забезпечити запуск та завершення всіх потоків і отримання результатів обробки.

6. **Реалізувати паралельну обробку за допомогою `ThreadPoolExecutor`**

Використати `ThreadPoolExecutor` для виконання функції обробки частин набору даних. Провести обчислення з кількістю робочих потоків **2, 4 та 8** і для кожного варіанта виміряти час виконання.

7. **Реалізувати асинхронне виконання задач**

Створити асинхронну функцію обробки задачі з використанням `asyncio`. Організувати одночасний запуск незалежних задач за допомогою `asyncio.create_task()` та `asyncio.gather()`.

8. **Дослідити виконання I/O-залежних задач**

Реалізувати функцію, яка імітує очікування зовнішньої операції введення-виведення під час обробки кожної частини набору даних. Виконати її послідовно,

за допомогою `ThreadPoolExecutor` та `asyncio` і виміряти час виконання кожного варіанта.

9. **Розрахувати ефективність паралельного та асинхронного виконання**

Для кожного способу виконання розрахувати:

- прискорення `Speedup`;
- ефективність `Efficiency`.

Виконати розрахунки за аналогією з лабораторними роботами №1 та №2. Порівняти отримані результати для послідовного виконання, `threading`, `ThreadPoolExecutor` та `asyncio`.

10. **Провести порівняльний аналіз результатів**

Сформувати підсумкову таблицю з часом виконання, прискоренням та ефективністю для всіх реалізацій. Проаналізувати вплив кількості потоків на час виконання та визначити відмінності між багатопотоковим і асинхронним виконанням для задач, що містять очікування I/O.